

20260902 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 다음 값을 정확히 구하시오.

$$(1+i)^{2026}.$$

Problem 2. $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 가

$$z + \frac{1}{z} = 1$$

을 만족한다. 다음 값을 구하시오.

$$z^{2026} + \frac{1}{z^{2026}}.$$

Problem 3. $d \times d$ 행렬 $\mathbf{A}$ 가

$$\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I}_d = \mathbf{0}$$

을 만족한다. $\mathbf{A}^{2026}$ 을 $\mathbf{A}$ 와 $\mathbf{I}_d$ 의 linear combination 으로 나타내시오.

Problem 4. $\mathbf{J}_n$ 을 모든 성분이 1 인 $n \times n$ 행렬이라 하고

$$\mathbf{A} = \mathbf{I}_n + \mathbf{J}_n$$

이라 하자. $\mathbf{A}$ 의 모든 eigenvalue 와 multiplicity 를 구하고, $\mathbf{A}^{2026}$ 을 계산하시오.